



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема: Разработка вебсайта для хайкинга и альпинизма

Программирование в компьютерных системах
(квалификация: Техник программист)

Выполнил: Апанасенко В.А.

Проверил (а): _____

Бишкек - 2025

Введение	3
Анализ предметной области и постановка задачи проекта	4
Выбор технологий	6
Проектирование архитектуры и интерфейса	10
Реализация проекта	13
Тестирование проекта	15
Инструкция пользователя	22
Заключение	23
Список использованных источников	24

Введение

В последние годы устойчиво растет интерес к активным видам отдыха, включая хайкинг и альпинизм. Все больше пользователей выбирают горные маршруты как форму досуга, физической активности и личного развития. На этом фоне возрастает значение цифровых инструментов, позволяющих быстро получать структурированную информацию о маршрутах, снаряжении, подготовке и базовых аспектах безопасности.

Актуальность проекта определяется потребностью в специализированном веб-ресурсе, ориентированном именно на практические задачи любителей горного туризма. Существующие решения нередко перегружены второстепенными функциями, имеют сложную навигацию и недостаточно учитывают локальный сценарий использования. В связи с этим востребован подход, при котором веб-приложение сочетает простую структуру, понятный интерфейс и прикладную ценность для пользователя.

Объектом исследования является процесс проектирования и разработки веб-приложений. Предмет исследования — методы построения интерактивного пользовательского интерфейса, организация навигации по контенту и применение клиентского хранения данных для реализации автономной работы приложения.

Анализ предметной области и постановка задачи проекта

Альпинизм и хайкинг в последние годы демонстрируют устойчивый рост популярности, что обусловлено увеличением интереса к активному образу жизни, развитию внутреннего туризма и доступности специализированного снаряжения. Параллельно с этим активно развиваются цифровые технологии, в том числе веб- и мобильные сервисы, предназначенные для поддержки туристов и спортсменов. Современные пользователи ожидают от цифровых продуктов высокой точности данных, удобства интерфейса и возможности работы в условиях ограниченного интернет-соединения.

В настоящее время на рынке представлены различные цифровые решения для планирования маршрутов и сопровождения туристической деятельности. Наиболее популярными являются такие платформы, как специализированные мобильные приложения для трекинга маршрутов, навигационные сервисы и социальные платформы для обмена треками и впечатлениями. Эти решения предоставляют пользователям доступ к базам маршрутов, информации о перепадах высот, погодных условиях, а также позволяют сохранять статистику активности.

Несмотря на развитость рынка, существующие решения обладают рядом недостатков. Большинство сервисов ориентировано на глобальную аудиторию и не учитывает специфику локальных регионов. Интерфейсы многих приложений отличаются сложной навигацией, избыточным количеством функций и высокой зависимостью от стабильного интернет-соединения. Кроме того, вопросы безопасности нередко реализованы на базовом уровне: отсутствуют встроенные механизмы экстренного оповещения, автоматической передачи координат и оценки рисков маршрута.

Веб-разработка представляет собой процесс создания и поддержки веб-сайтов, включающий проектирование интерфейса, написание кода и публикацию ресурса в сети. Она сочетает в себе как творческий, так и технический аспекты: необходимо продумать удобство пользования, внешний вид страниц, а также корректную работу функционала. Создание веб-приложения начинается с установки базового программного обеспечения и настройки инструментов, необходимых для разработки и тестирования веб-страниц.

Веб-сайт — это совокупность взаимосвязанных веб-страниц, объединённых единой структурой и доступных пользователям через сеть Интернет с помощью веб-браузера. Веб-сайт может содержать как статическую информацию (тексты, изображения, таблицы), так и интерактивные элементы (формы, базы данных, мультимедиа). Основные цели веб-сайта включают предоставление информации, взаимодействие с пользователями, хранение и обработку данных.

Разработка специализированного веб-сайта для альпинизма и хайкинга является актуальной задачей, поскольку позволяет внедрить современные технологические подходы

и предложить пользователям более удобный и адаптивный инструмент для организации активного отдыха.

Целью данной работы является разработка веб-сайта для любителей альпинизма и хайкинга, обеспечивающего удобный доступ к информации о популярных горных вершинах, рекомендациям по снаряжению и ведению личного дневника восхождений.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) Спроектировать структуру веб-сайта, включающую основные разделы:
 - а) Каталог популярных вершин с характеристиками: высота, сложность маршрута, регион.
 - б) Раздел советов по снаряжению и хайкингу, представленный в виде удобной сетки.
 - в) Дневник восхождений для сохранения информации о пройденных маршрутах, датах восхождений и личных достижениях пользователя.
- 2) Разработать интуитивно понятный и удобный интерфейс для быстрого и комфортного взаимодействия пользователей с сайтом.
- 3) Провести тестирование веб-сайта на соответствие поставленным требованиям и удобство использования.

Ожидаемый результат — функционирующий веб-сайт, предоставляющий пользователям удобный инструмент для изучения горных вершин, подготовки к походам и фиксации личных достижений в области альпинизма и хайкинга.

Выбор технологий

HTML5 — стандарт разметки веб-страниц, который обеспечивает правильное структурирование контента и семантическое оформление элементов. Он поддерживает работу с мультимедиа, графикой и предоставляет новые API для взаимодействия с браузером.

CSS3 — язык описания стилей, отвечающий за визуальное оформление страниц. С его помощью можно задавать цвета, шрифты, анимации, а также создавать адаптивный дизайн, который корректно отображается на различных устройствах.

JavaScript (ES6+) — основной язык программирования для добавления интерактивности на веб-страницы. Современные версии ES6+ предлагают новые возможности, такие как стрелочные функции, модули и классы, что упрощает разработку сложных приложений.

Фреймворки (React, Vue, Angular) — инструменты для построения масштабируемых веб-приложений с компонентным подходом. React обеспечивает декларативный рендеринг интерфейсов, Vue отличается легкостью изучения, а Angular предоставляет комплексное решение с архитектурой MVC.

Библиотеки (jQuery, Bootstrap, Tailwind CSS) — готовые наборы функций и компонентов, ускоряющие разработку. jQuery облегчает работу с DOM, Bootstrap предлагает готовые стили и сетку, а Tailwind CSS позволяет быстро создавать кастомный дизайн с помощью утилитарных классов.

Инструменты сборки (Webpack, Parcel) — системы для объединения, оптимизации и управления кодом и ресурсами проекта. Они ускоряют загрузку страниц, упрощают работу с зависимостями и делают процесс разработки более структурированным.

Python (Flask, Django) — это один из самых популярных языков программирования для веб-разработки благодаря простоте синтаксиса и большому количеству библиотек. Flask обеспечивает легкий и гибкий подход для создания небольших и средних веб-приложений, позволяя разработчику самостоятельно выбирать компоненты, а Django предлагает полноценный «фреймворк под ключ» с встроенной ORM, системой аутентификации и административной панелью, что ускоряет разработку крупных проектов.

Node.js (Express) — серверная платформа на JavaScript, позволяющая запускать код вне браузера. Express — минималистичный фреймворк для создания REST API и веб-приложений, предоставляющий простую маршрутизацию, поддержку middleware и возможность быстро масштабировать серверные решения.

PHP (Laravel, Symfony) — язык программирования с длительной историей веб-разработки, особенно популярен для создания динамических сайтов и CMS. Laravel предоставляет удобную работу с базами данных, маршрутизацию и шаблоны, ускоряя

разработку типичных веб-приложений, а Symfony — модульный фреймворк, подходящий для масштабируемых и сложных проектов с высоким уровнем кастомизации.

Ruby (Ruby on Rails) — фреймворк для быстрого создания веб-приложений, основанный на принципе «конвенция важнее конфигурации». Он позволяет минимизировать количество повторяющегося кода, ускоряет разработку типовых функций и активно используется для стартапов и прототипирования.

Java (Spring) — язык и фреймворк для корпоративных веб-приложений, обеспечивающий надежность, масштабируемость и безопасность. Spring поддерживает интеграцию с различными базами данных, микросервисную архитектуру и позволяет строить высоконагруженные приложения с четкой структурой и гибкой конфигурацией.

Реляционные (MySQL, PostgreSQL, SQLite) — системы хранения данных с таблицами, связями и поддержкой SQL-запросов. PostgreSQL известна надежностью и расширяемостью, MySQL — простотой и популярностью, SQLite — встроенная легковесная база для локальных проектов.

Нереляционные (MongoDB, Firebase, CouchDB) — базы данных без строгой схемы, оптимальные для гибкой структуры данных и масштабируемых приложений. MongoDB использует JSON-подобные документы, Firebase поддерживает реальное время, CouchDB — репликацию и оффлайн-доступ.

Хранилища браузера (LocalStorage, IndexedDB) — позволяют сохранять данные на стороне клиента, обеспечивая быстрый доступ без постоянного обращения к серверу.

Контроль версий (Git, GitHub, GitLab, Bitbucket) — это системы, обеспечивающие управление изменениями в коде и совместную работу команды. Они позволяют отслеживать историю изменений, создавать ветки разработки, объединять их и быстро откатывать изменения при необходимости.

Тестирование (Jest, Mocha, Cypress) — инструменты для проверки корректности работы кода на разных уровнях. Jest и Mocha применяются для модульного и интеграционного тестирования, а Cypress обеспечивает автоматизированное тестирование поведения веб-приложений end-to-end, имитируя действия пользователя.

Node.js + npm / yarn — Node.js позволяет запускать JavaScript на сервере, обеспечивая единый язык для фронтенда и бэкенда. Npm и Yarn — это менеджеры пакетов, которые упрощают установку библиотек, управление зависимостями и автоматизацию сборки проекта, делая разработку более структурированной и предсказуемой.

Docker — это платформа для создания контейнеров, в которых приложения и их окружение упакованы вместе. Такой подход гарантирует, что приложение будет работать одинаково на любой системе, упрощает деплой и масштабирование, а также снижает вероятность конфликтов с зависимостями.

GitHub Pages / Netlify / Vercel — это облачные сервисы для хостинга веб-приложений. Они позволяют быстро развернуть сайт или веб-приложение без сложной настройки сервера, обеспечивают автоматическое обновление при изменениях в репозитории и поддерживают современные инструменты CI/CD для автоматизации развертывания.

Для реализации логики сайта был выбран JavaScript. Этот язык обеспечивает динамическое взаимодействие с пользователем и обработку данных без необходимости перезагрузки страницы. JavaScript позволяет реализовать:

- 1) фильтрацию и сортировку информации о вершинах;
- 2) ведение и редактирование записей в дневнике восхождений;
- 3) динамическое отображение советов по снаряжению;
- 4) обработку событий интерфейса (нажатия кнопок, переключение вкладок, формы ввода).

Использование JavaScript обеспечивает полную совместимость с современными браузерами, высокую скорость выполнения на стороне клиента и отсутствие необходимости в настройке серверной части для хранения и обработки базовых данных.

HTML5 выбран для структурирования веб-страниц и семантического оформления контента, что облегчает доступность сайта и понимание его структуры пользователями и поисковыми системами.

CSS3 используется для визуального оформления, включая стилизацию элементов интерфейса, управление расположением блоков и адаптивность страниц. Это позволяет сайтам корректно отображаться на устройствах с различными разрешениями экрана.

Фреймворки и библиотеки для фронтенда (React, Vue, Angular, jQuery) на данном этапе не используются. Такой выбор обусловлен минималистичностью проекта и желанием сохранить простоту структуры, что облегчает поддержку и тестирование.

Для хранения данных о маршрутах, дневнике восхождений и справочных материалах в проекте используется IndexedDB. Это встроенная браузерная база данных на стороне клиента, предназначенная для работы со структурированными объектами и асинхронными операциями чтения и записи.

Выбор IndexedDB обоснован следующими преимуществами:

1. высокая скорость локального доступа к данным;
2. сохранение информации между пользовательскими сессиями;
3. независимость от серверной инфраструктуры;
4. удобство масштабирования клиентской логики при росте объема данных.

Таким образом, IndexedDB является более подходящим решением для данного проекта по сравнению с LocalStorage, особенно при хранении расширенных записей и медиа-данных.

Для реализации ключевых функций сайта и организации рабочего процесса используются следующие инструменты:

Git — система контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в коде, управлять разными версиями проекта и обеспечивать восстановление предыдущих состояний при необходимости. Git повышает надежность разработки и упрощает управление проектом.

Visual Studio Code (VSCode) — интегрированная среда разработки для написания HTML, CSS и JavaScript кода. VSCode обеспечивает подсветку синтаксиса, автодополнение, интеграцию с Git и удобное управление проектом, что ускоряет процесс разработки и повышает его эффективность.

GitHub Pages — сервис для размещения статических веб-сайтов, который позволяет публиковать проект в сети без необходимости настройки собственного сервера. Использование GitHub Pages обеспечивает доступ к сайту для пользователей и упрощает демонстрацию результатов работы.

Проектирование архитектуры и интерфейса

Архитектура сайта основана на классическом клиентском подходе реализации статического веб-сайта, где вся логика обработки данных и отображения интерфейса выполняется на стороне пользователя. Такой подход обеспечивает простоту разработки, легкость поддержки и совместимость с современными браузерами. Файловая структура проекта состоит из следующих частей:

- 1) HTML-файлы — отдельные страницы сайта (index.html, climbs.html, gear.html, mountains.html), каждая из которых отвечает за отображение определённого блока функционала: главная страница, каталог вершин, сетка советов по снаряжению и информация о горах;
- 2) css — папка стилей для каждой страницы и общие стили сайта, обеспечивающие единый визуальный стиль и адаптивность интерфейса;
- 3) js — папка скриптов, реализующих интерактивность и логику работы страниц. Для каждой страницы есть отдельный модуль (например, climbs.js, mountains.js), а также общий скрипт main.js, обеспечивающий глобальные функции и инициализацию сайта;
- 4) assets — папка с ресурсами: изображения, иконки и шрифты. Каждый тип ресурса организован в отдельные подпапки для удобства использования и поддержки.

Такое разделение файлов и модулей обеспечивает простоту разработки, удобство навигации по проекту и легкость внесения изменений в функциональные блоки без нарушения работы других частей сайта.

Веб-сайт включает несколько ключевых страниц, каждая из которых отвечает за определённый функциональный блок и обеспечивает удобство навигации для пользователя (рис. 1).

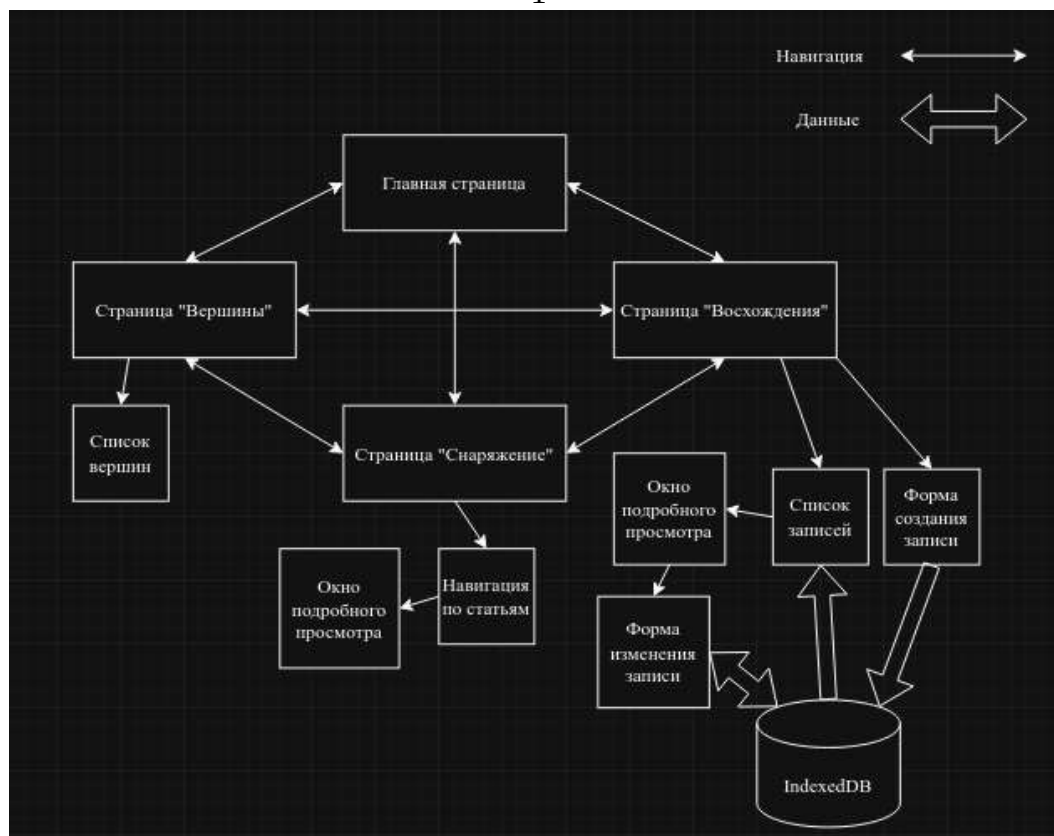


Рис. 1. Структура сайта

Главная страница выполняет роль лэндинга, на которой презентованы основные функции сайта и размещены удобные ссылки для перехода на другие страницы. Она служит точкой входа для пользователей и обеспечивает быстрый доступ к каталогам вершин, советам по снаряжению и дневнику восхождений.

Каталог вершин содержит стильные карточки с фотографиями и описаниями популярных вершин для восхождения, включая информацию о высоте, уровне сложности и местоположении. Страница позволяет пользователю ознакомиться с основными характеристиками маршрутов и выбрать интересующие вершины.

Страница советов по снаряжению реализована в формате wiki-интерфейса: слева расположена навигационная панель с тематическими разделами и списком статей, справа — область просмотра выбранного материала. При выборе пункта в навигации соответствующая статья открывается в отдельном контент-окне, что обеспечивает последовательное чтение, удобный доступ к материалам и более структурированную подачу информации по снаряжению и подготовке к восхождениям.

Страница записей восхождений позволяет просматривать собственные восхождения в виде компактных карточек. При необходимости пользователь может открыть детальный просмотр каждой записи, включая дату, описание маршрута и фотографии.

Формы добавления и редактирования записей обеспечивают возможность добавления и редактирования отдельных записей восхождений. Пользователь может указать подробную информацию о маршруте, уровень сложности, дату восхождения и прикрепить фотографии для каждой карточки.

В рамках реализации базы данных каждая запись восхождения хранится как структурированный объект в хранилище "climbs" базы "peakishDB" с ключом "id"; модель включает поля "name", "picture", "height", "date", "location", "difficulty", "distance", "peopleCount" и "notes", что покрывает как обязательные параметры маршрута, так и дополнительные пользовательские данные. Работа с хранилищем построена на стандартных операциях: "getAll" для чтения всех записей при инициализации страницы, "put" для создания и обновления записи, "delete" для удаления по идентификатору, а также на этапе открытия базы используется "onupgradeneeded" для создания объектного хранилища при первой инициализации.

Реализация проекта

Шапка сайта (header) построена с использованием Flexbox. Контейнер .header-inner располагает логотип и навигацию по горизонтали с помощью justify-content: space-between, а блок .brand выравнивает логотип и название сайта по центру с промежутком через gap. Навигационное меню .main-nav также оформлено как flex-контейнер для горизонтального расположения ссылок.

Подвал (footer) реализован через CSS Grid: .footer-grid разделяет содержимое на четыре колонки (описание проекта, ссылки, контакты, соцсети). Grid обеспечивает гибкую перестройку структуры при изменении ширины экрана.

Адаптивность реализована через CSS медиа-запросы. Для шапки Flexbox автоматически выравнивает элементы, а для подвала Grid изменяет количество колонок: до двух при ширине менее 900px и до одной при ширине менее 600px.

Типографика выполнена с использованием локальных шрифтов через @font-face. Интерактивные элементы меню содержат анимацию подчеркивания через псевдоэлементы, а иконки и логотипы в формате SVG используют CSS-фильтры для цветовой инверсии.

На главной странице "Hero-primary" реализован как полноэкранная секция с фоновой картинкой и градиентной маской через псевдоэлемент "::before", что обеспечивает плавный переход к нижним элементам. Контент внутри секции ("hero-primary_content") центрирован по горизонтали и вертикали с помощью Flexbox, а заголовок и текст имеют адаптивный размер через "clamp()". Кнопки действий ("btn-primary" и "btn-outline") оформлены с закругленными углами, тенями и эффектами наведения, включая динамическую анимацию с "clip-path" для основной кнопки.

В блоке главной страницы Hero-features используется CSS Grid для трёх колонок, каждая из которых представляет отдельную функциональную карточку: каталог вершин, советы по снаряжению и дневник восхождений. Карточки реализованы как flex-контейнеры (".feature-panel") с вертикальной организацией элементов. Для аватаров применяется полупрозрачная окружность с эффектом размытия через "backdrop-filter: blur()", создавая визуальную глубину. Карточки содержат заголовки, описания и кнопки; при наведении на панель реализована анимация смещения вверх ("transform: translateY()"), создающая интерактивный эффект.

На странице с вершинами карточки оформлены с использованием Flexbox, что позволяет разделить пространство между изображением горы (".mountain-image") и информационной частью (".mountain-info"). Изображение реализовано как фон блока с применением CSS-масок ("mask-image" и "-webkit-mask-image") для плавного перехода к информации. Информационный блок ".mountain-info" выровнен вертикально с помощью

"flex-direction: column" и "justify-content: space-between", что обеспечивает равномерное распределение заголовка, описания и списка характеристик.

В блоке карточек вершин список характеристик (".mountain-data") также выполнен через Flexbox с горизонтальным расположением элементов и равными промежутками. Иконки реализованы как SVG и стилизованы через CSS ("filter: brightness(0) invert(1)"), сохраняя единый визуальный стиль. Карточки имеют закруглённые углы, полупрозрачный фон и эффект размытия через "backdrop-filter: blur()", что создаёт современный стеклянный визуальный эффект.

На странице снаряжения навигационная панель формируется динамически на основе массива 'articles', содержащего метаданные статьи (название, категория и путь к файлу). Статьи сгруппированы по тематическим разделам, что упрощает поиск и последовательное изучение материалов.

Контент каждой статьи на странице снаряжения вынесен в отдельный HTML-файл в директории "articles/", что делает структуру проекта более модульной и удобной для сопровождения. При выборе пункта в навигации JavaScript-код подгружает соответствующую страницу в область просмотра через 'iframe'.

В интерфейсе страницы снаряжения CSS-оформление реализует адаптивный подход: на десктопе одновременно отображаются панель навигации и область чтения, а на мобильных устройствах используется последовательный переход от навигационного меню к просмотру статьи с кнопкой возврата к навигации. Такой подход повышает читаемость, упрощает масштабирование контента и обеспечивает более стабильное поведение интерфейса.

Архитектура дневника восхождений построена на динамической генерации карточек через DOM-операции: при каждой загрузке вызывается функция перерисовки сетки, которая формирует карточки восхождений на основе массива объектов. Реализована модальная система для просмотра детальной информации, а также отдельная модальная форма для добавления и редактирования записей.

Загрузка изображений реализована через FileReader с последующим преобразованием файлов в формат Base64, что позволяет сохранять изображения непосредственно в базу данных без внешнего сервера. Для случаев отсутствия изображения используется файл-заглушка.

Функциональность включает полный CRUD-цикл: создание новых записей, редактирование существующих и удаление с подтверждением. Управление состояниями модальных окон реализовано через обработчики событий, а логика редактирования построена на хранении временного идентификатора редактируемой записи.

Тестирование проекта

Тестирование шапки и подвала сайта проводилось путём изменения размеров окна браузера с целью проверки корректности масштабирования и перераспределения элементов интерфейса. Особое внимание уделялось работе Flexbox-контейнеров и срабатыванию CSS медиазапросов при различных разрешениях экрана. Проверялась стабильность верстки, сохранение структуры навигационного меню и визуальной целостности элементов (рис. 2-4).

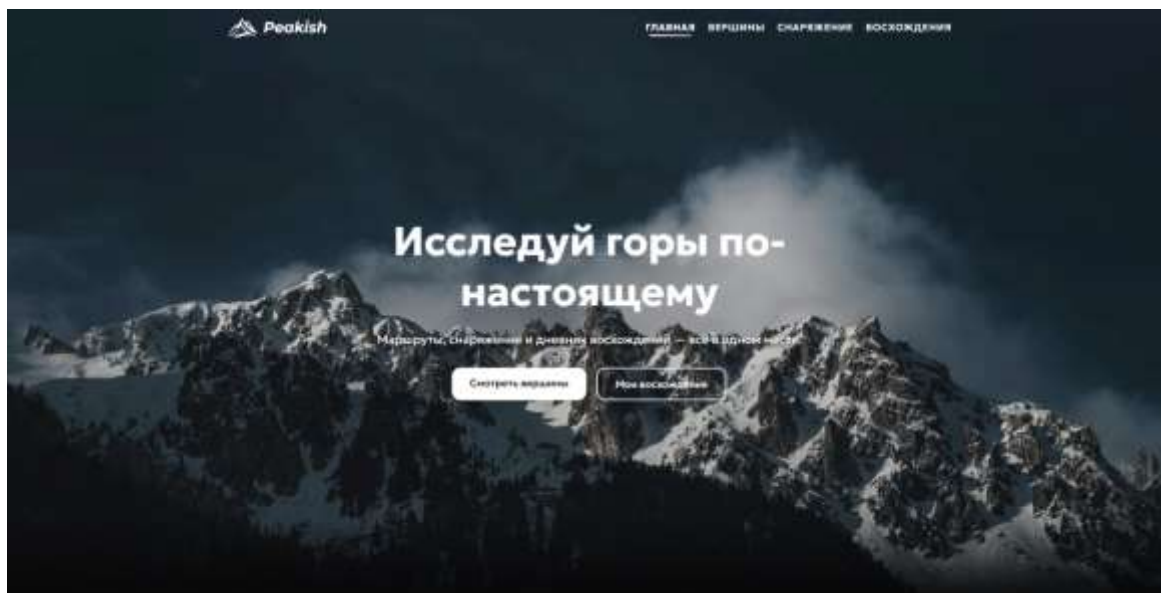


Рис. 2. Главная страница

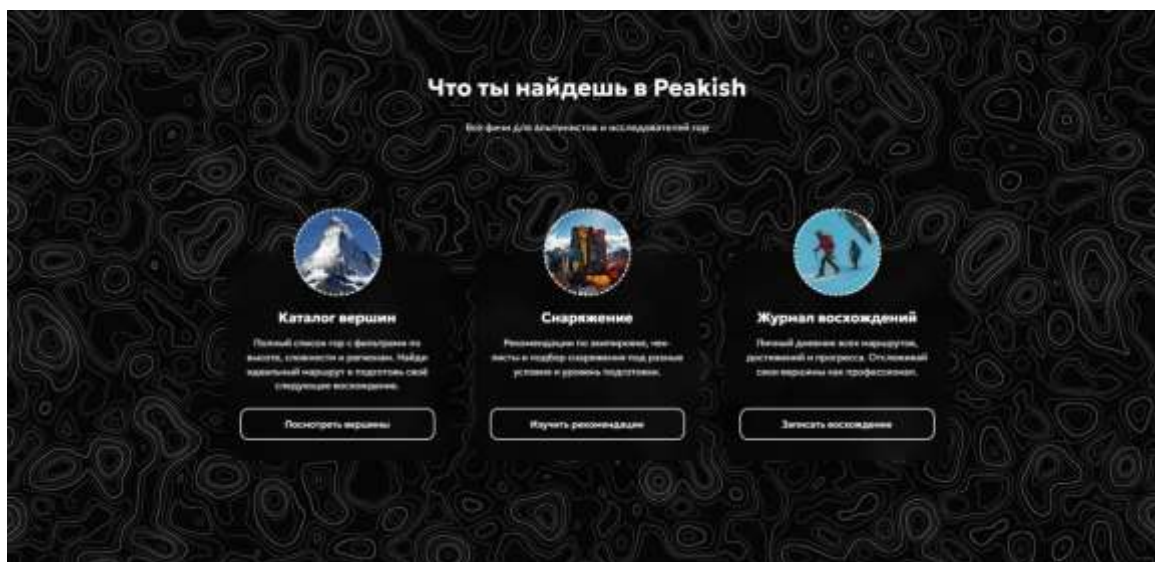


Рис. 3. Дизайн секции возможностей

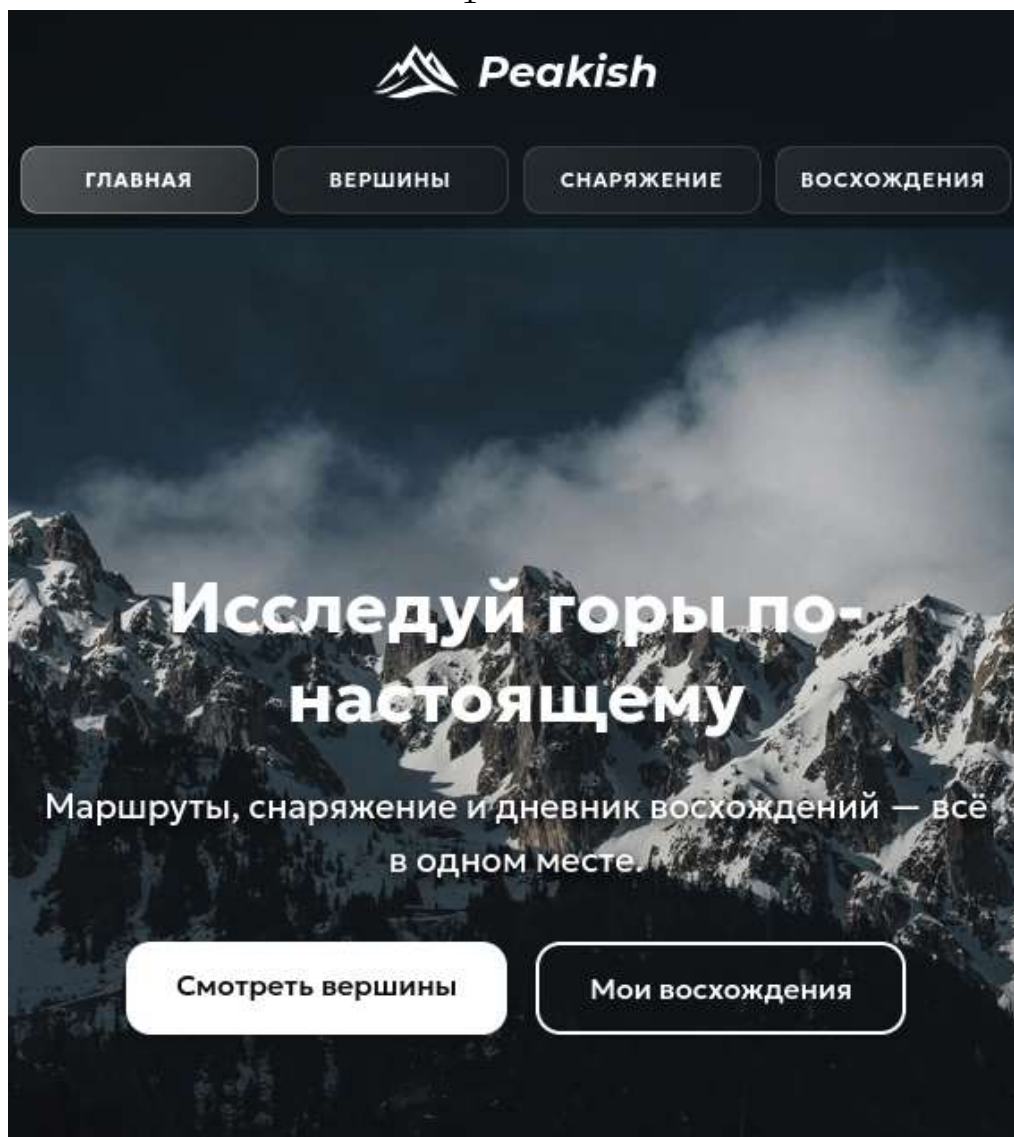


Рис. 4. Адаптивное разрешение главной страницы

Тестирование каталога вершин включало проверку корректности отображения карточек при изменении ширины области просмотра. Результаты представлены на рис. 5 и рис. 6, демонстрирующих работу каталога при разных разрешениях.

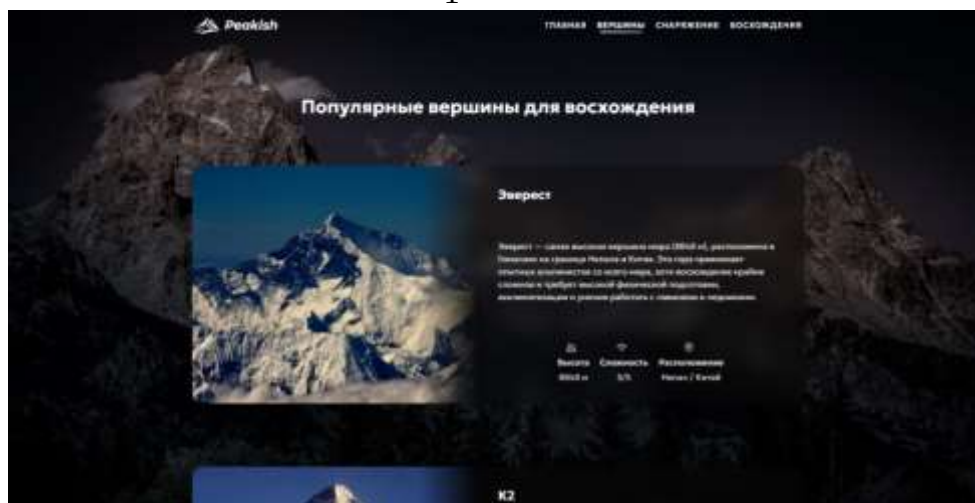


Рис. 5. Каталог вершин



Рис. 6. Адаптивный дизайн каталога вершин

Тестирование страницы снаряжения (рис. 7) проводилось путём изменения ширины окна браузера и проверки корректности адаптивного поведения интерфейса. Анализировалась работа динамической навигации, формируемой из массива “articles”, корректность загрузки материалов в область просмотра через “iframe”, а также стабильность отображения контента при переключении между разделами. Отдельное

внимание уделялось мобильному сценарию перехода к просмотру отдельной статьи и работе кнопки возврата к навигации (рис. 8).

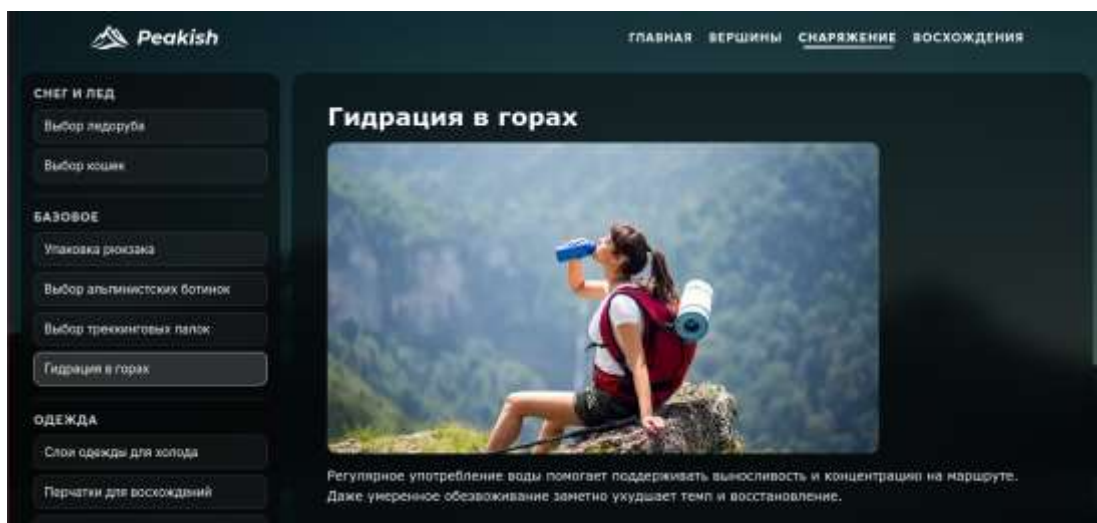


Рис. 7. Страница снаряжения



Рис. 8. Адаптивный вид страницы снаряжения

Тестирование дневника восхождений проводилось путём проверки корректности добавления, сохранения, редактирования и отображения записей при различных разрешениях окна браузера, в том числе мобильного вида. Анализировалась стабильность работы модальных окон, корректность обновления карточек и сохранения данных в IndexedDB после перезагрузки страницы. Дополнительно проверялась обработка асинхронных операций чтения и записи, а также устойчивость интерфейса при повторном открытии приложения. Результаты тестирования представлены на рисунках 9-12.

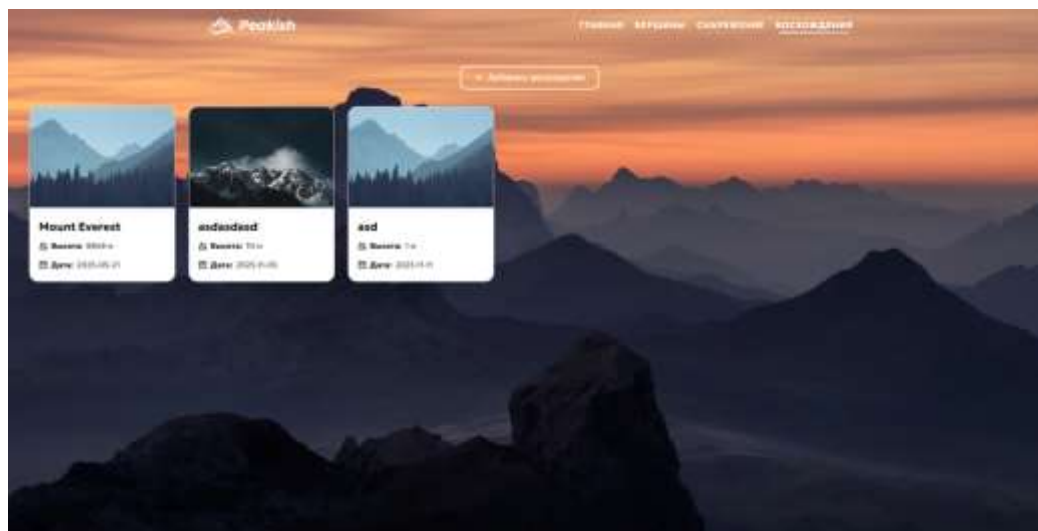


Рис. 9. Страница восхождений

Рис. 10. Форма создания восхождения

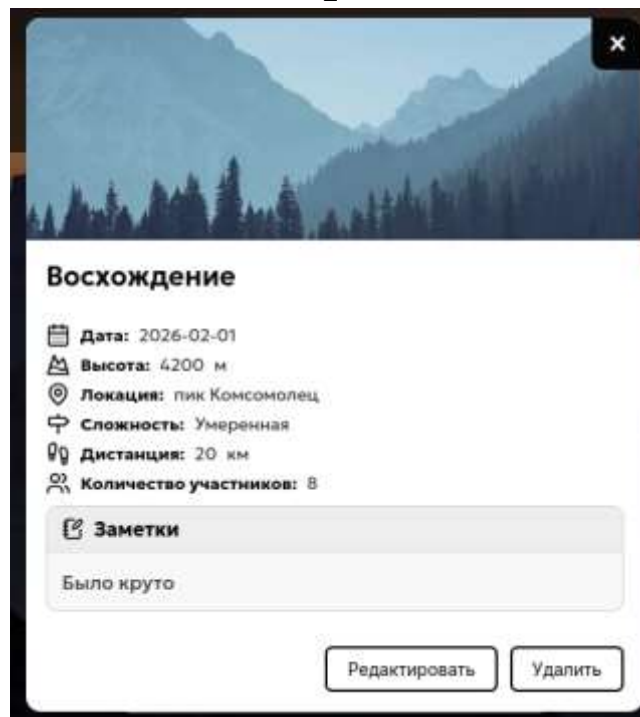


Рис. 11. Модальное окно подробностей восхождения

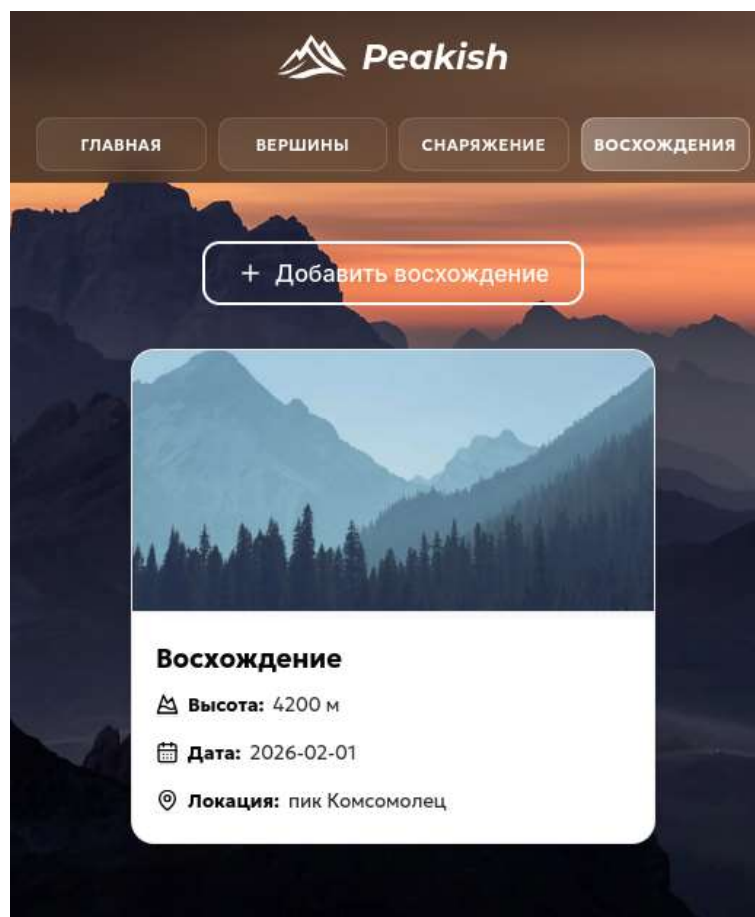


Рис. 12. Мобильный вид страницы восхождений

В результате проведённого тестирования установлено, что реализованный веб-сайт корректно функционирует в рамках локальной среды и отображается без критических ошибок при изменении разрешения окна браузера. Все основные элементы интерфейса — навигационная панель, лендинг-секции, карточки вершин, сетка галереи и дневник восхождений — отображаются стабильно, структура страниц не разрушается, элементы не перекрывают друг друга и сохраняют логичное расположение. Использование Flexbox и CSS Grid позволило обеспечить адаптацию макета под различные размеры экранов без необходимости использования серверной части.

Также было подтверждено, что динамические элементы, реализованные на стороне клиента с помощью JavaScript, работают корректно: модальные окна открываются и закрываются без задержек, данные дневника восхождений сохраняются в базу данных, а статический список карточек вершин стабильно отображается при повторном открытии страницы. Ограничения, связанные с отсутствием серверной части (невозможность удалённого хранения данных и многопользовательской работы), не влияют на корректность функционирования сайта в рамках поставленных целей проекта.

Инструкция пользователя

Как начать работу

1. Откройте файл “index.html” в браузере или перейдите по актуальной ссылке проекта.
2. Используйте верхнее меню для перехода между страницами: Главная, Вершины, Снаряжение, Дневник восхождений.

Главная

1. Просмотрите приветственный блок и карточки быстрых разделов.
2. Нажмите кнопку/карточку нужного раздела для перехода.

Страница “Вершины”

1. Листайте карточки вершин.
2. На карточках отображаются основные характеристики (высота, сложность, локация).
3. Используйте страницу как справочник по маршрутам и целям восхождений.

Страница “Снаряжение”

1. Слева выберите категорию и статью в навигации.
2. Статья откроется в области чтения справа.
3. На мобильном: сначала список статей, после выбора откроется материал; кнопка «Назад» возвращает к списку.

Страница “Дневник восхождений”

1. Нажмите на кнопку “Добавить восхождение”.
2. Заполните форму: название, высота, дата, локация, сложность, дистанция, участники, заметки, фото (опционально).
3. Сохраните запись, она появится в виде карточки.
4. Нажмите на карточку для просмотра деталей.
5. В модальном окне используйте “Редактировать” или “Удалить”.

Сохранение данных

1. Записи дневника хранятся локально в браузере.
2. После перезагрузки страницы записи сохраняются.
3. Если очистить данные сайта в браузере, записи будут удалены.

Заключение

В ходе выполнения работы была разработана веб-платформа для любителей хайкинга и альпинизма, включающая каталог горных вершин, раздел советов по снаряжению и функциональный дневник восхождений. В процессе работы были изучены основы веб-разработки, проанализированы существующие сервисы и обоснован выбор используемых технологий.

Для реализации проекта были применены технологии HTML5, CSS3 и JavaScript. В качестве способа хранения данных была использована база данных IndexedDB, что позволило реализовать сохранение пользовательских записей без использования серверной части.

Практическая часть показала, что разработанный сайт стабильно работает в современных браузерах, корректно отображается на разных устройствах и обеспечивает удобное взаимодействие пользователя с интерфейсом. Функциональное и визуальное тестирование подтвердили соответствие проекта поставленным требованиям.

Разработанный веб-сайт может быть использован как основа для дальнейшего расширения функциональности, включая подключение серверной части, интеграцию онлайн-карт и создание многопользовательского режима. Полученные в ходе работы знания и навыки имеют практическую ценность и могут быть использованы при дальнейшем изучении веб-разработки и программирования.

Список использованных источников

1. Изучение веб-разработки // MDN Web Docs URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website (дата обращения: 24.11.2025)
2. Фреймворки в веб-разработке // Web Creator URL: https://webcreator.ru/articles/about_frameworks (дата обращения: 24.11.2025).
3. Guide to Modern Web Development Stacks // Enconix URL: <https://enkonix.com/blog/web-development-stacks> (дата обращения: 25.11.2025).
4. Most popular backend frameworks for web development in 2025 // Radixweb URL: <https://radixweb.com/blog/best-backend-frameworks> (дата обращения: 25.11.2025).
5. Документация по GitHub Pages // GitHub Pages URL: <https://docs.github.com/ru/pages> (дата обращения: 25.11.2025).
6. Тестирование веб-приложений // QA Service Lab URL: <https://qaservicelab.ru/blog/testirovanie-web-prilozhenii/> (дата обращения: 25.11.2025)